Лабораторная работа №7

Операционные системы

Мартынова М.А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

23 марта 2026

Информация

Докладчик

- Мартынова Милана Александровна
- Студент НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253522@rudn.ru

1. Цель работы

Изучение структуры файловой системы Linux, включая ее иерархию, принципы именования и назначение системных каталогов. Формирование практических навыков использования команд для управления файлами и каталогами, контроля над процессами и задачами, а также для мониторинга дискового пространства и выполнения операций по обслуживанию файловой системы.

2. Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения: 2.1. Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Если файла io.h нет, то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него. 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.plases. 2.3. Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases. 2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2. 2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. 2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. 2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.

3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечис- ленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет: 3.1. drwxr–r– … australia 3.2. drwx–x–x … play 3.3. -r-xr–r– … my_os 3.4. -rw-rw-r– … feathers При необходимости создайте нужные файлы.

4. Проделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды: 4.1. Просмотрите содержимое файла /etc/password. 4.2. Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old. 4.3. Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play. 4.4. Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun. 4.5. Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games. 4.6. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение. 4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? 4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? 4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение. 4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение. 4.11. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло? 4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение.
5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

3. Теоретическое введение

В Linux файловая система объединяет файлы и каталоги, при этом каждому физическому носителю соответствует своя собственная файловая система. К наиболее часто используемым типам относятся ext2, ext3, ext4, ReiserFS, XFS, FAT и NTFS. Получить информацию о смонтированных в системе файловых системах можно с помощью команды mount, введенной без аргументов.

4. Выполнение лабораторной работы

Повторяю примеры приведенные в лабораторной работе. (рис. 1)

```
mamartynova@mamartynova:~$ cd
mamartynova@mamartynova:~$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
mamartynova@mamartynova:~$ ls
 abc1            bin     Desktop    Downloads   git-extended  LICENSE   monthly   mysite-backup  reports    work    Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
 backup-20260315 config  Documents  git-ex      github.io     may       mysite    Pictures       test-site  Видео   Загрузки   Музыка       'Рабочий стол'
mamartynova@mamartynova:~$ chmod g-r monthly
mamartynova@mamartynova:~$ chmod o-r monthly
mamartynova@mamartynova:~$ ls -l monthly
итого 0
-rw-r--r--. 1 mamartynova mamartynova 0 мар 22 12:34 april
-rw-r--r--. 1 mamartynova mamartynova 0 мар 22 12:34 june
-rw-r--r--. 1 mamartynova mamartynova 0 мар 22 12:34 may
mamartynova@mamartynova:~$ ls
 abc1            bin     Desktop    Downloads   git-extended  LICENSE   monthly   mysite-backup  reports    work    Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
 backup-20260315 config  Documents  git-ex      github.io     may       mysite    Pictures       test-site  Видео   Загрузки   Музыка       'Рабочий стол'
mamartynova@mamartynova:~$ chmod --recursive g-r monthly/
mamartynova@mamartynova:~$ chmod --recursive o-r monthly/
mamartynova@mamartynova:~$ ls
 abc1            bin     Desktop    Downloads   git-extended  LICENSE   monthly   mysite-backup  reports    work    Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
 backup-20260315 config  Documents  git-ex      github.io     may       mysite    Pictures       test-site  Видео   Загрузки   Музыка       'Рабочий стол'
mamartynova@mamartynova:~$ ls -l monthly
итого 0
-rw-------. 1 mamartynova mamartynova 0 мар 22 12:34 april
-rw-------. 1 mamartynova mamartynova 0 мар 22 12:34 june
-rw-------. 1 mamartynova mamartynova 0 мар 22 12:34 may
mamartynova@mamartynova:~$ ls -l
итого 24
-rw-r--r--. 1 mamartynova mamartynova     5 мар 22 12:29  abc1
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 15 23:37  backup-20260315
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova   176 мар 19 14:12  bin
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    24 мар 15 18:09  config
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 20 20:29  Desktop
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 16 11:20  Documents
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova   316 мар 19 14:10  Downloads
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova   138 мар 15 15:05  git-ex
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    74 мар 15 16:57  git-extended
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    26 мар 19 14:48  github.io
-rw-r--r--. 1 mamartynova mamartynova 18657 мар 16 00:25  LICENSE
-rw-r--r--. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 22 12:41  may
drwx--x--x. 1 mamartynova mamartynova    24 мар 22 12:34  monthly
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova   538 мар 17 17:48  mysite
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    66 мар 16 17:20  mysite-backup
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    50 мар 20 20:27  Pictures
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    14 мар 22 12:43  reports
```

Работаю с командами mv и cp (рис. 2)

```
amartynova@amartynova:~$ mkdir ski.places
amartynova@amartynova:~$ mv equipment ski.places/
amartynova@amartynova:~$ mp ski.places
bash: mp: команда не найдена...
^[[Aamartynova@amartynova:~$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist
amartynova@amartynova:~$ ls ski.places/
equiplist
amartynova@amartynova:~$ ccp abc1  ski.places/equiplist2
bash: ccp: команда не найдена...
Аналогичные команды::
'scp'
'cp'
amartynova@amartynova:~$ cp abc1  ski.places/equiplist2
amartynova@amartynova:~$ ls
 abc1          bin      Desktop    Downloads  git-extended  LICENSE   monthly   mysite-backup  reports     test-site  Видео      Загрузки   Музыка        'Рабочий стол
 backup-20260315  config   Documents  git-ex     github.io     may       mysite    Pictures       ski.places  work       Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
amartynova@amartynova:~$ ls ski.places/
equiplist  equiplist2
amartynova@amartynova:~$ mkdir ski.places/equipment
amartynova@amartynova:~$ ls ski.places/
equiplist  equiplist2  equipment
amartynova@amartynova:~$ cp ski.places/equiplist ski.places/equiplist2 ski.places/equipment/
amartynova@amartynova:~$ ls ski.places/equipment/
equiplist  equiplist2
amartynova@amartynova:~$ ls
 abc1          bin      Desktop    Downloads  git-extended  LICENSE   monthly   mysite-backup  reports     test-site  Видео      Загрузки   Музыка        'Рабочий стол
 backup-20260315  config   Documents  git-ex     github.io     may       mysite    Pictures       ski.places  work       Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
amartynova@amartynova:~$ mkdir newdir
amartynova@amartynova:~$ mv newdir/ ski.places/plans
amartynova@amartynova:~$ touch australia
amartynova@amartynova:~$ rm australia
amartynova@amartynova:~$ mkdir australia
amartynova@amartynova:~$ chmod 722 australia/
amartynova@amartynova:~$ ls -l
```

Рис. 2: Команды mv и cp

Меняю права доступов для файлов и каталогов. (рис. 3)

```
mamartynova@mamartynova:~$ ls -l
итого 24
-rw-rw-r--. 1 mamartynova mamartynova     5 мар 22 12:29  abc1
drwxr--r--. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 22 13:06  australia
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 15 23:37  backup-20260315
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova   176 мар 19 14:12  bin
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    24 мар 15 18:09  config
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 20 20:29  Desktop
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 16 11:20  Documents
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova   316 мар 19 14:10  Downloads
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova   138 мар 15 15:05  git-ex
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    74 мар 15 16:57  git-extended
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    26 мар 19 14:48  github.io
-rw-r--r--. 1 mamartynova mamartynova 18657 мар 16 00:25  LICENSE
-rw-r--r--. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 22 12:41  may
drwx--x--x. 1 mamartynova mamartynova    24 мар 22 12:34  monthly
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova   538 мар 17 17:48  mysite
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    66 мар 16 17:20  mysite-backup
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    50 мар 20 20:27  Pictures
drwx--x--x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 22 13:08  play
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    14 мар 22 12:41  reports
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    66 мар 22 13:05  ski.places
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    20 мар 17 16:45  test-site
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    10 мар 15 14:04  work
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 12 20:10  Видео
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 12 20:10  Документы
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 12 20:10  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 12 20:10  Изображения
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 12 20:10  Музыка
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 12 20:10  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 12 20:10  'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova     0 мар 12 20:10  Шаблоны
mamartynova@mamartynova:~$ touch my_os feathers
mamartynova@mamartynova:~$ chmod 454 my_os
mamartynova@mamartynova:~$ ls -l my_os
-r--r-xr--. 1 mamartynova mamartynova 0 мар 22 13:09 my_os
mamartynova@mamartynova:~$ chmod 544 my_os
mamartynova@mamartynova:~$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 mamartynova mamartynova 0 мар 22 13:09 my_os
mamartynova@mamartynova:~$ chmod 664 feathers
```

Проверка измененных прав доступа. (рис. 4)

```
3>_
~
drwx--x--x. 1 mamartynova mamartynova   24 мар 22 12:34  monthly
-r-xr--r--. 1 mamartynova mamartynova    0 мар 22 13:09  my_os
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova  538 мар 17 17:48  mysite
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova   66 мар 16 17:20  mysite-backup
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova   50 мар 20 20:27  Pictures
drwx--x--x. 1 mamartynova mamartynova   16 мар 22 13:14  play
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova   14 мар 22 12:41  reports
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova   66 мар 22 13:05  ski.places
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova   20 мар 17 16:45  test-site
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova   10 мар 15 14:04  work
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    0 мар 12 20:10  Видео
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    0 мар 12 20:10  Документы
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    0 мар 12 20:10  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    0 мар 12 20:10  Изображения
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    0 мар 12 20:10  Музыка
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    0 мар 12 20:10  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    0 мар 12 20:10 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 mamartynova mamartynova    0 мар 12 20:10  Шаблоны
mamartynova@mamartynova:~$ chmod u-r feathures
chmod: невозможно получить доступ к 'feathures': Нет такого файла или каталога
mamartynova@mamartynova:~$ chmod u-r feathers
mamartynova@mamartynova:~$ ls
 abc1        backup-20260315  config   Documents  feathers  git-ex        github.io  may      my_os    mysite-backup  play      ski.places
 australia   bin              Desktop  Downloads  fun       git-extended  LICENSE    monthly  mysite   Pictures       reports   test-site
mamartynova@mamartynova:~$ ls -l feathers
--w-rw-r--. 1 mamartynova mamartynova 0 мар 22 13:09 feathers
mamartynova@mamartynova:~$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
mamartynova@mamartynova:~$ cp feathers feathers2
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
mamartynova@mamartynova:~$ chmod u+r feathers
mamartynova@mamartynova:~$ cd fun/
mamartynova@mamartynova:~/fun$ ls
games
mamartynova@mamartynova:~/fun$ cd
mamartynova@mamartynova:~$ chmod u-x play/
mamartynova@mamartynova:~$ cd play/
bash: cd: play/: Отказано в доступе
mamartynova@mamartynova:~$ chmod u+x play/
mamartynova@mamartynova:~$ cd play/
mamartynova@mamartynova:~/play$ cd
```

ВДокументация по командам. (рис. 5)

```
mamartynova@mamartynova:~$ man mount
mamartynova@mamartynova:~$ man fsck
mamartynova@mamartynova:~$ man mkfs
mamartynova@mamartynova:~$ man kill
mamartynova@mamartynova:~$
```

Рис. 5: Просмотр документации

5. Выводы

В ходе работы была изучена файловая система Linux: ее структура, принципы именования и назначение каталогов. Освоены практические навыки работы с командами для управления файлами и каталогами, контроля над процессами и задачами, а также для мониторинга использования дискового пространства и обслуживания файловой системы.